INSTITUTO DE FÍSICA
Universidade Federal Fluminense

Física Teórica 2

1ª prova - 1º período de 2023 06/05/2023

NOTA DA PROVA

Instruções

1- Escreva seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.

2- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.

3- A não ser que seja instruído de forma diferente, assinale apenas uma das alternativas de cada questão.

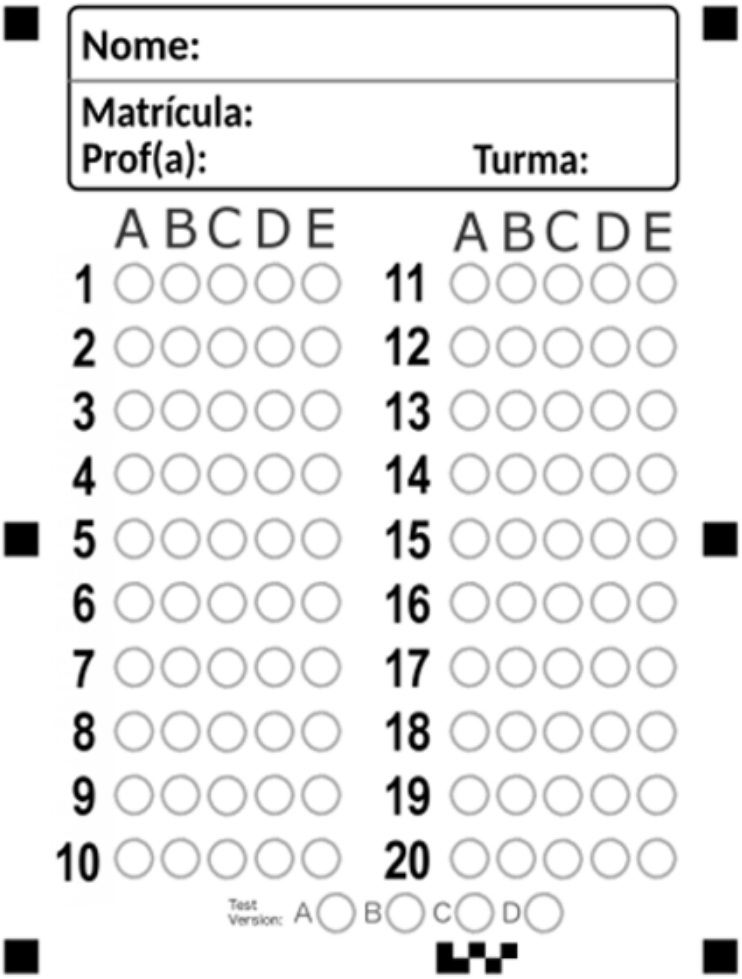
4- A prova consiste em 15 questões objetivas de múltipla escolha.

5- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA preenchendo integralmente o círculo (com caneta) referente a sua resposta.

6- A prova deverá ser feita em até 2 horas, portanto seja objetivo nas suas respostas.

7- É permitido o uso de calculadora científica simples, sem conectividade e sem gráficos.

8- Não é permitido portar celular (mesmo que desligado) durante a prova. O(A) estudante flagrado(a) com o aparelho terá a prova recolhida e ficará com nota zero neste exame.



Formulário - Física 2

- Constantes: a não ser que seja instruído de forma diferente, use

$g = 9,8m/s^2$; $m_{eletron} = 9,11 \times 10^{-31}kg$; $m_{proton} = 1,67 \times 10^{-27}kg$

$e = 1,60 \times 10^{-19}C$; $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}C^2/Nm^2$; $k = 1/4\pi\epsilon_0 = 8,99 \times 10^9 N \cdot m^2/C^2$.

- Fórmulas matemáticas

$\int (u^2+a^2)^{-1/2} u du = \sqrt{u^2+a^2}$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2} u du = -1/\sqrt{u^2+a^2}$

$\int (u^2+a^2)^{-1/2} du = ln[u+\sqrt{u^2+a^2}]$; $\int (u^2+a^2)^{-3/2} du = u/[a^2\sqrt{u^2+a^2}]$

$Aprox.\ binomial:\ (1+x)^n \approx 1+nx \quad se \quad x \ll 1$

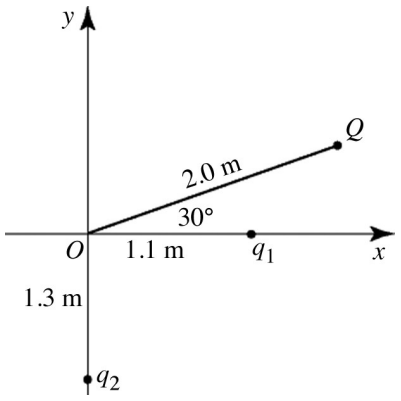
- Fórmulas e leis físicas

$\vec{F}_E = q\vec{E}$; $\vec{E} = K\frac{q}{r^2}\hat{r}$; $d\vec{E} = K\frac{dq}{r^2}\hat{r}$; $V(r) = K\frac{q}{r}$ $\Phi_E = \oint_S \vec{E}\cdot d\vec{A} = Q_{int}/\epsilon_0$

$\Delta U = q\Delta V$; $\Delta V = -\frac{W_{Eletrica}}{q} = -\int_i^f \vec{E}\cdot d\vec{l}$; $\vec{E} = -\nabla V = -[\frac{\partial V}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial V}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial V}{\partial z}\hat{z}]$;

$\vec{p}_E = q\vec{d}$; $U_E = -\vec{p}_E \cdot \vec{E}$; $\vec{\tau}_E = \vec{p}_E \times \vec{E}$; $\vec{E}^{\parallel}_{dip} \approx 2\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$; $\vec{E}^{\perp}_{dip} \approx -\vec{p}_E/4\pi\epsilon_0 r^3$;

1ª questão - Uma carga puntiforme Q = - 500 nC e duas cargas puntiformes desconhecidas, q_1 e q_2, são colocadas como mostrado na figura. O campo elétrico na origem O, devido às cargas Q, q_1 e q_2, é igual a zero. A valor da carga q_1 está mais próximo de:



A) 130 nC

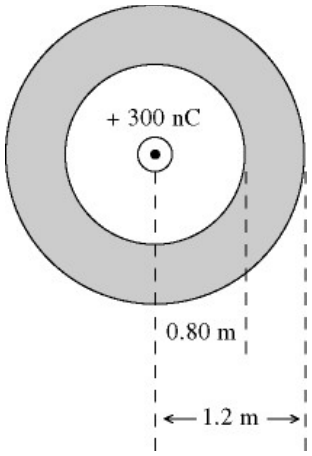
B) 76 nC

C) 150 nC

D) -76 nC

E) -130 nC

2ª questão - Uma casca esférica condutora oca tem raios de 0,80 m e 1,20 m, conforme mostrado na figura. Uma carga pontual de +300 nC está presente no centro. Qual o valor da densidade superficial de cargas na superfície interna da casca esférica?



A) zero

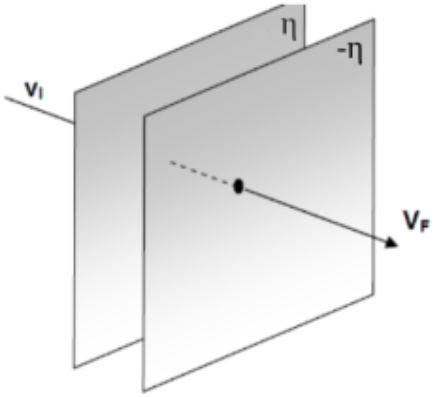
B) + 3,7 × 10^{-8} C/m^2

C) + 1,49 × 10^{-8} C/m^2

D) - 3,7 × 10^{-8} C/m^2

E) - 1,49 × 10^{-8} C/m^2

3ª questão - Duas placas isolantes muito grandes são paralelas, carregadas com densidades superficiais +η e -η e separadas por uma distância b como mostrado na figura. Elas possuem um pequeno orifício por onde passa um íon de massa m e carga q, com o sentido também mostrado na figura.



Determine o campo elétrico bem no meio das placas.

A) $2\eta/\varepsilon_o$

B) η/ε_o

C) $\eta/2\varepsilon_o$

D) $\sqrt{2}\eta/\varepsilon_o$

E) $\eta/(\sqrt{2}\varepsilon_o)$

4ª questão - Considerando ainda a situação ilustrada na figura da 3ª questão, calcule o ganho de energia cinética ΔK do íon ao passar entre as placas (dica: a força sobre a carga é o campo elétrico vezes q, e v_i vai mudar para v_f como mostrado na figura)

A) $\sqrt{2}\, q\, \eta\, b / \varepsilon_o$

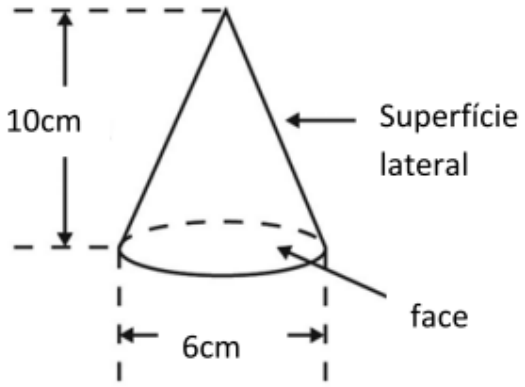
B) zero

C) $q\, \eta\, b / \varepsilon_o$

D) $q\, \eta\, b / (\sqrt{2}\varepsilon_o)$

E) $2q\, \eta\, b / \varepsilon_o$

5ª questão - Um cone está apoiado sobre uma mesa, como mostrado na figura, com a sua face horizontal. Um campo elétrico uniforme de magnitude 4000 N/C é apontado verticalmente para cima. Qual o valor do fluxo elétrico que passa através da área de superfície lateral do cone? (note que não há cargas no interior do cone)



A) 11,3 N·m²/C

B) 43,2 N·m²/C

C) 0,00 N·m²/C

D) - 43,2 N·m²/C

E) - 11,3 N·m²/C

6ª questão - Analise cada uma das três afirmações abaixo, caracterizando-as como verdadeira (V) ou falsa (F). Assinale a opção que define corretamente o caráter das três afirmações.

(i) Se o fluxo de campo elétrico através de uma superfície fechada é nulo, então o campo elétrico ao longo dessa superfície é necessariamente nulo.

(ii) Se a carga líquida total no interior do volume delimitado por uma superfície fechada é nula, então o campo elétrico em qualquer ponto desta superfície é necessariamente nulo.

(iii) Se o campo elétrico é nulo em todos os pontos no interior de um condutor, então a carga total em sua superfície é necessariamente nula.

A) (i) F; (ii) F; (iii) F

B) (i) V; (ii) V; (iii) V

C) (i) V; (ii) F; (iii) F

D) (i) F; (ii) V; (iii) F

E) (i) F; (ii) F; (iii) V

7ª questão - Considere três esferas metálicas idênticas, *A*, *B* e *C*. A esfera *A* carrega uma carga de -2,0 μC; a esfera *B* carrega uma carga de -6,0 μC; e a esfera C carrega uma carga de +4,0 μC. Esferas *A* e *B* são tocadas juntas e depois separadas. As esferas *B* e *C* são então tocadas e separadas. A esfera *C* fica com excesso ou falta de elétrons, e quantos elétrons em excesso/falta aproximadamente?

A) deficiência, 6×10^{13}

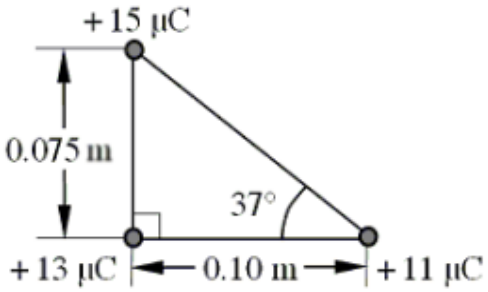
B) excesso, 3×10^{13}

C) excesso, 2×10^{13}

D) deficiência, 3×10^{12}

E) Não há excesso ou deficiência de elétrons

8ª questão - Três cargas estão posicionadas como indicado na figura. Quais são as componentes horizontal e vertical da força resultante exercida na carga de +15 μC?



A) 95 N e 310 N

B) 76 N e 310 N

C) 250 N e 130 N

D) 95 N e 130 N

E) 76 N e 370 N

9ª questão - Duas superfícies gaussianas A e B envolvem a mesma carga positiva +Q. A área da superfície gaussiana A é três vezes maior que a da superfície gaussiana B. O fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana A é

A) nove vezes maior que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B

B) três vezes maior que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B

C) igual ao fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B

D) três vezes menor que o fluxo do campo elétrico através da superfície gaussiana B

E) não relacionado ao fluxo de campo elétrico através da superfície gaussiana B.

10ª questão - Complete a seguinte afirmação: A magnitude do campo elétrico gerado por uma carga pontual em um ponto no espaço não depende

A) da distância até a carga que causa o campo

B) do sinal da carga que causa o campo

C) da magnitude da carga que causa o campo

D) da força que uma carga pontual positiva experimentará naquele ponto

E) da força que uma carga pontual negativa experimentará naquele ponto.

11ª questão - Um campo elétrico uniforme com módulo de 6×10^6 N/C é aplicado a um cubo de aresta de 0,1 m, conforme mostrado na figura. Se o sentido do campo elétrico **E** está ao longo do eixo +x, qual é o fluxo elétrico que passa pela face sombreada do cubo?

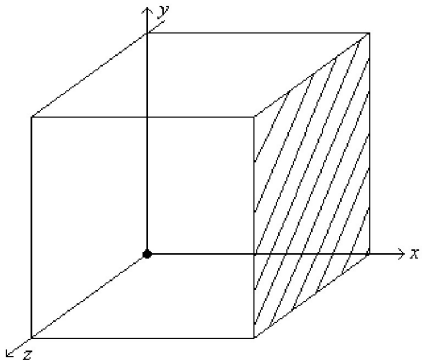
A) $0{,}6 \times 10^4$ Nm^2/C

B) 6×10^4 Nm^2/C

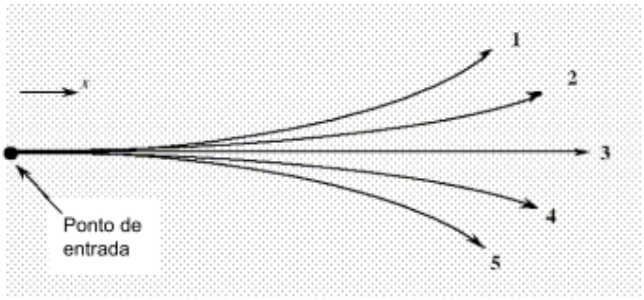
C) 60×10^4 Nm^2/C

D) 600×10^4 Nm^2/C

E) 6000×10^4 Nm^2/C

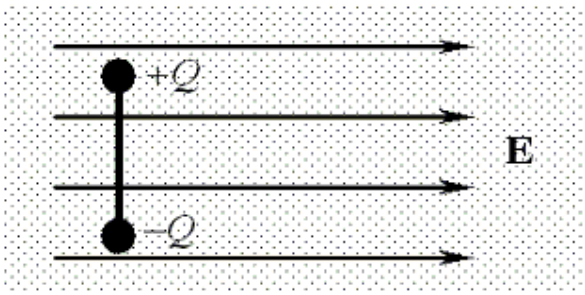


12ª questão - Cinco partículas são lançadas da esquerda para uma região que contém um campo elétrico uniforme, conforme mostra a figura. As linhas numeradas mostram os caminhos percorridos pelas cinco partículas. Uma partícula carregada negativamente com uma carga - 3Q segue o caminho 2 enquanto se move através deste campo. Não considere quaisquer efeitos devido à gravidade. Em que direção aponta o campo elétrico?



A) em direção ao topo da página
B) para a esquerda da página
C) para a direita da página
D) em direção à parte inferior da página
E) pra fora da página, em direção ao leitor

13ª questão - Um dipolo elétrico é liberado do repouso em um campo elétrico uniforme com a orientação mostrada na figura. Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o torque e a força resultante no dipolo?



A) zero, zero
B) sentido horário, zero
C) sentido anti-horário, zero
D) sentido horário, diferente de zero
E) sentido anti-horário, diferente de zero

14ª questão - Qual das seguintes afirmações é verdadeira em relação à carga eletrostática em um condutor com formato qualquer ?

A) A carga é distribuída uniformemente por todo o volume.

B) A carga está confinada à superfície e é distribuída uniformemente.

C) A maior parte da carga está na superfície externa, mas não está distribuída uniformemente.

D) A carga está inteiramente na superfície e é distribuída de acordo com a forma do objeto.

E) A carga é dispersa por todo o volume do objeto e distribuída de acordo com a forma do objeto.

15ª questão - Uma carga total de -6,50 μC é distribuída uniformemente em uma esfera que tem um raio de 0,150 m. Qual é o módulo e a direção do campo elétrico a 0,300 m da superfície da esfera?

A) $2{,}89 \times 10^5$ N/C, radialmente para dentro

B) $6{,}49 \times 10^5$ N/C, radialmente para fora

C) $4{,}69 \times 10^5$ N/C, radialmente para dentro

D) $9{,}38 \times 10^5$ N/C, radialmente para fora

E) $1{,}30 \times 10^6$ N/C, radialmente para dentro

--- Fim da prova ---

--- --- —

Folha para rascunho

Destaque essa parte caso deseje levar cópia das respostas marcadas

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15